



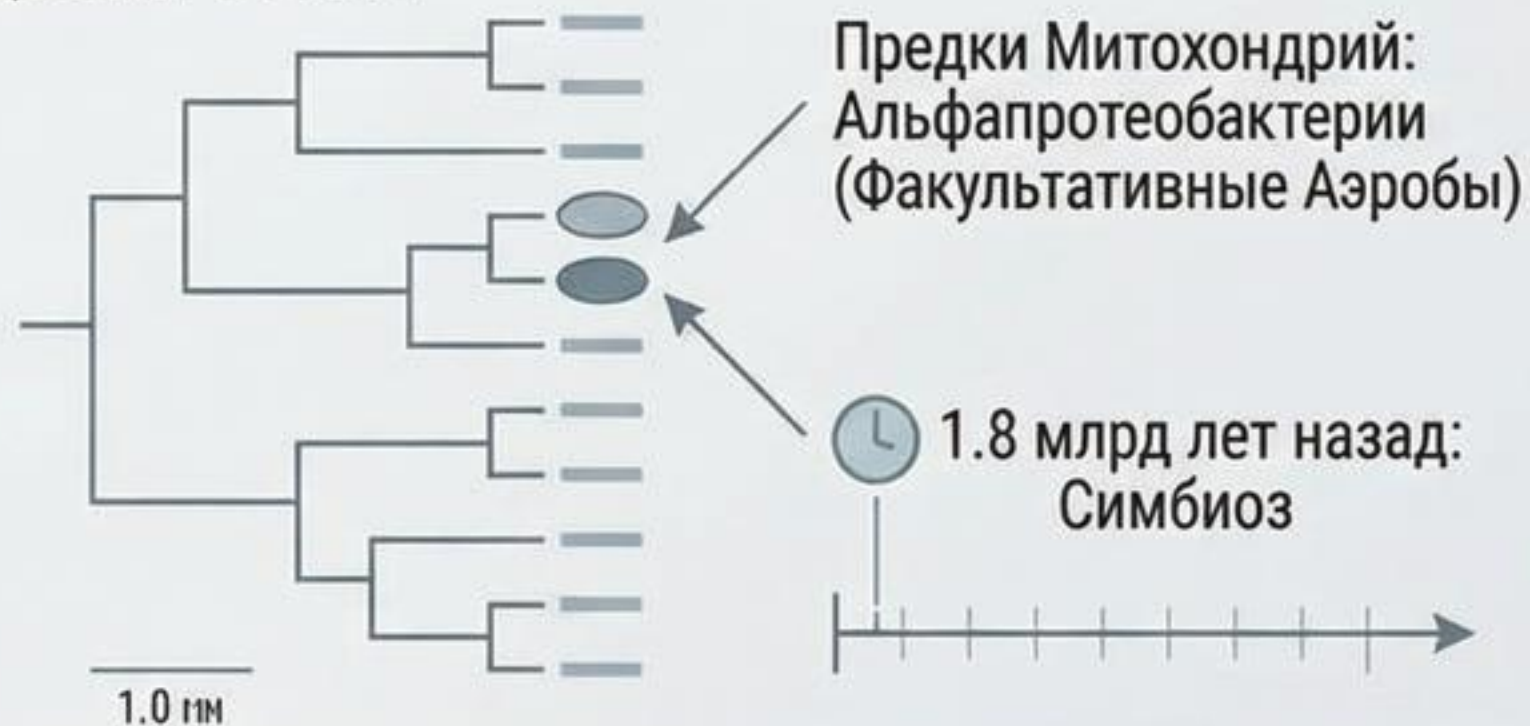
# ЭВОЛЮЦИЯ НОМО: ОТ LUCA К САПИЕНС

ДЛЯ НАУЧНОЙ АУДИТОРИИ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ PhD



# ФИЛОГЕНОМИКА И СИМБИОГЕНЕЗ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭУКАРИОТ

## 1. ФИЛОГЕНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ДАТИРОВКА



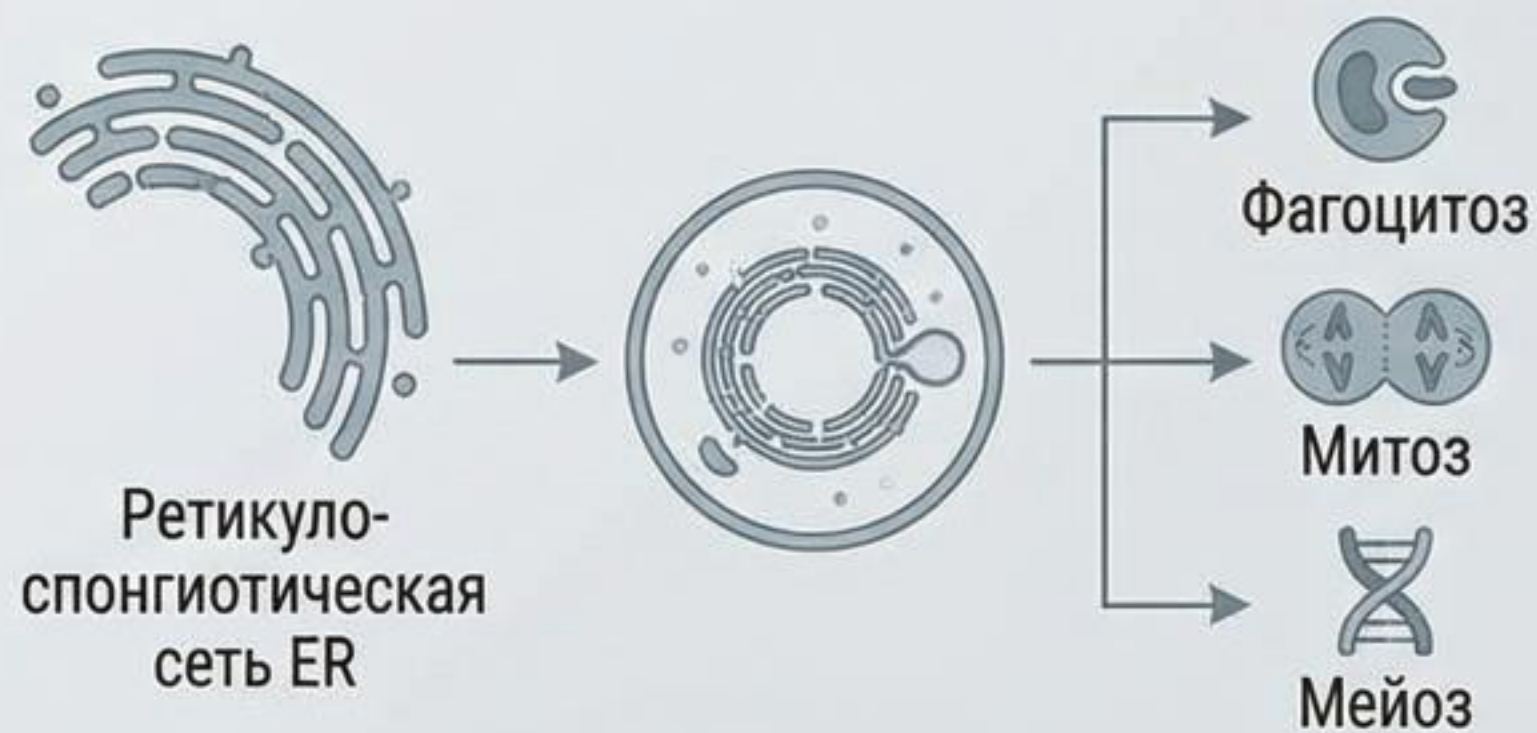
## 2. ВКЛАД АРХЕЙНОГО ХОЗЯИНА

-  Гистоны
-  ESCRT-комплекс

## 3. ВКЛАД СИМБИОНТА (ALPHAPROTEOBACTERIA)

- $\beta$ -окисление
- Электрон-транспортная цепь

## 4. ПОСЛЕДСТВИЯ СЛИЯНИЯ МЕМБРАН





# КЕМБРИЙСКИЙ ВЗРЫВ: ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДИВЕРСИФИКАЦИИ (530 МЛН ЛЕТ НАЗАД)

Для Научной Аудитории: Глубокий Анализ для PhD

## МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

### Активация Нох-кластеров и Модульность

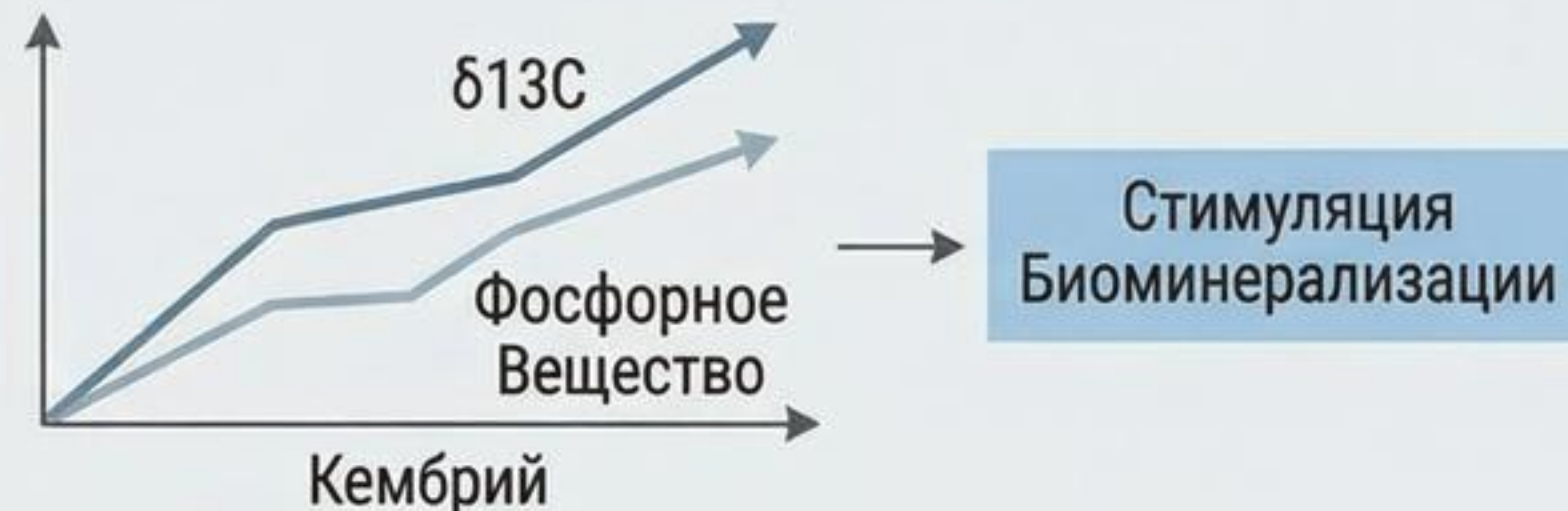


### Протеомная Пластичность



## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДРАЙВЕРЫ И МОРФОГЕНЕЗ

### Геохимические Изменения Океанов



### Появление Первых Хордовых





# Влияние 2R WGD на Эволюцию Позвоночных: Нейрорегуляция и Адаптация

Для научной аудитории: Биологические PhD





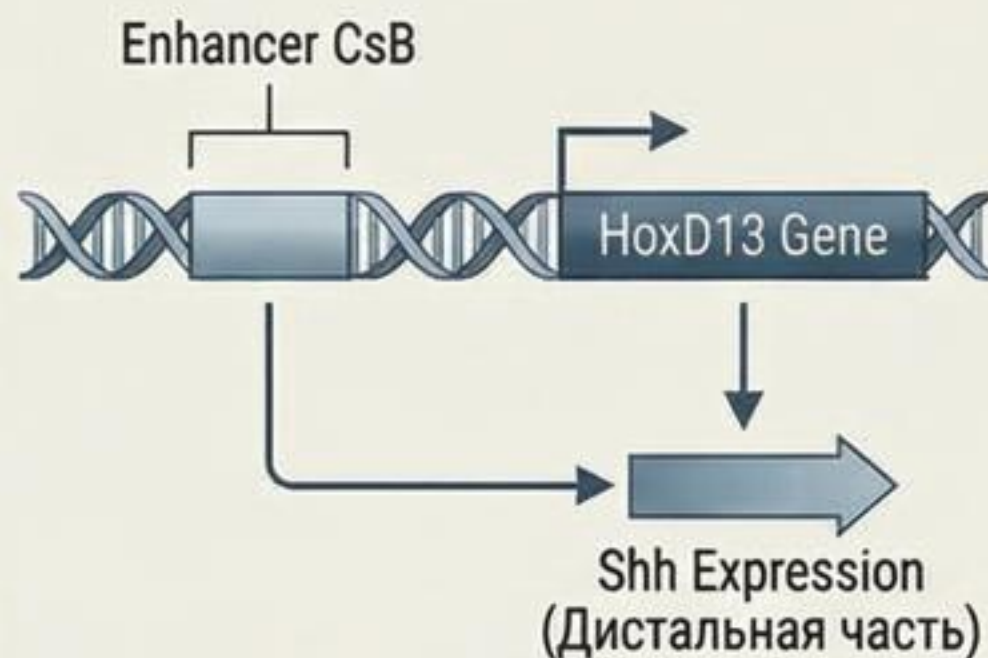
# МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

## ГОМОЛОГИЯ СКЕЛЕТА: TIKTAALIK



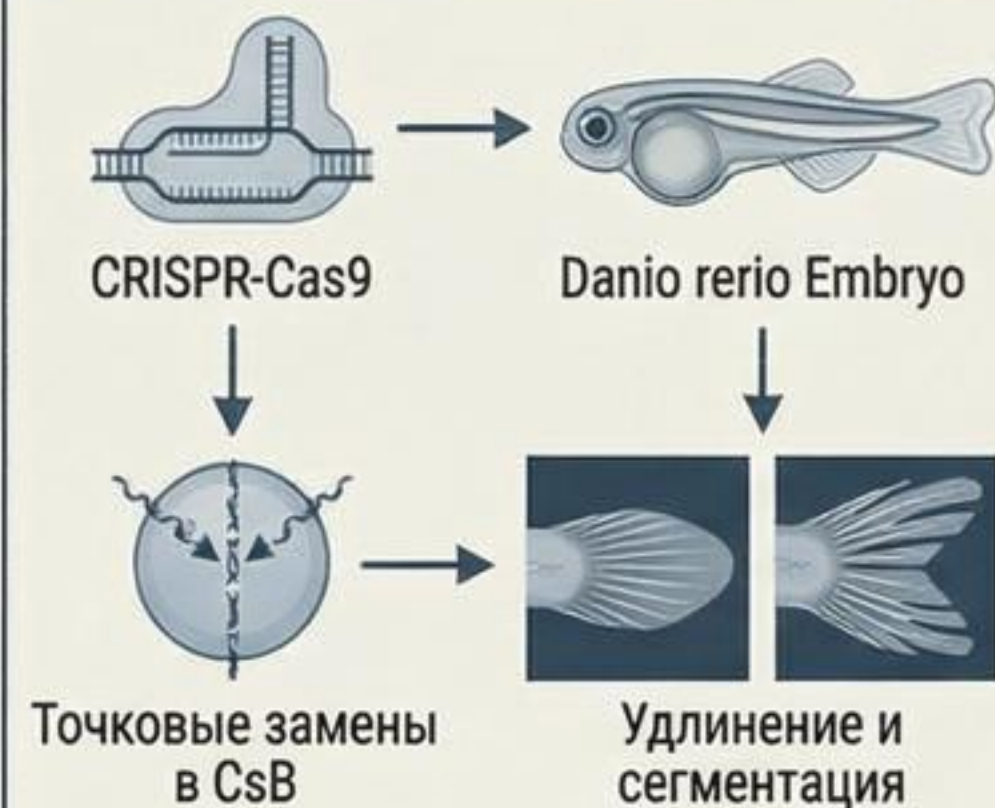
Тиктаалик демонстрирует гомологию радиальных костей с тетраподными стилоподом и зеугоподом, указывая на переходную форму.

## ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ: HOXD13 & SHH



Enhancer CsB в интроне HoxD13 усиливает экспрессию shh в дистальной части плавника, инициируя формирование дигитов.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: CRISPR/CAS9 НА DANIO RERIO



Эксперименты CRISPR-Cas9 подтверждают, что точковые замены в CsB достаточны для удлинения и сегментации окончаний конечностей.



# Эволюционные Адаптации к Наземному Развитию: Молекулярные Механизмы

## Эпигенетическое Перепрограммирование Трофэктодермы (BMP & Wnt)



- Ключевые регуляторы морфогенеза внезародышевых структур.

## Кальциевый Барьер и Снижение Водопотери (Кальцитонин-подобный белок)



Кальциевая Корка  
(Кальцитонин-подобный белок)

Формирование защитного слоя,  
критичного для выживания в  
наземной среде.

## Эволюция Транспорта Липидов (Вителлогенин → АпоВ)



- Усиление энергетического обеспечения и развитие плацентации.



# ЭВОЛЮЦИЯ НЕОКОРТЕКСА: ОТ МАРСУПИАЛЬНЫХ К ЧЕЛОВЕКУ

Молекулярные и клеточные механизмы расширения коры и ко-эволюция

## ДИВЕРГЕНЦИЯ МАРСУПИАЛЬНЫХ И ПЛАЦЕНТАРНЫХ



## Ключевые различия

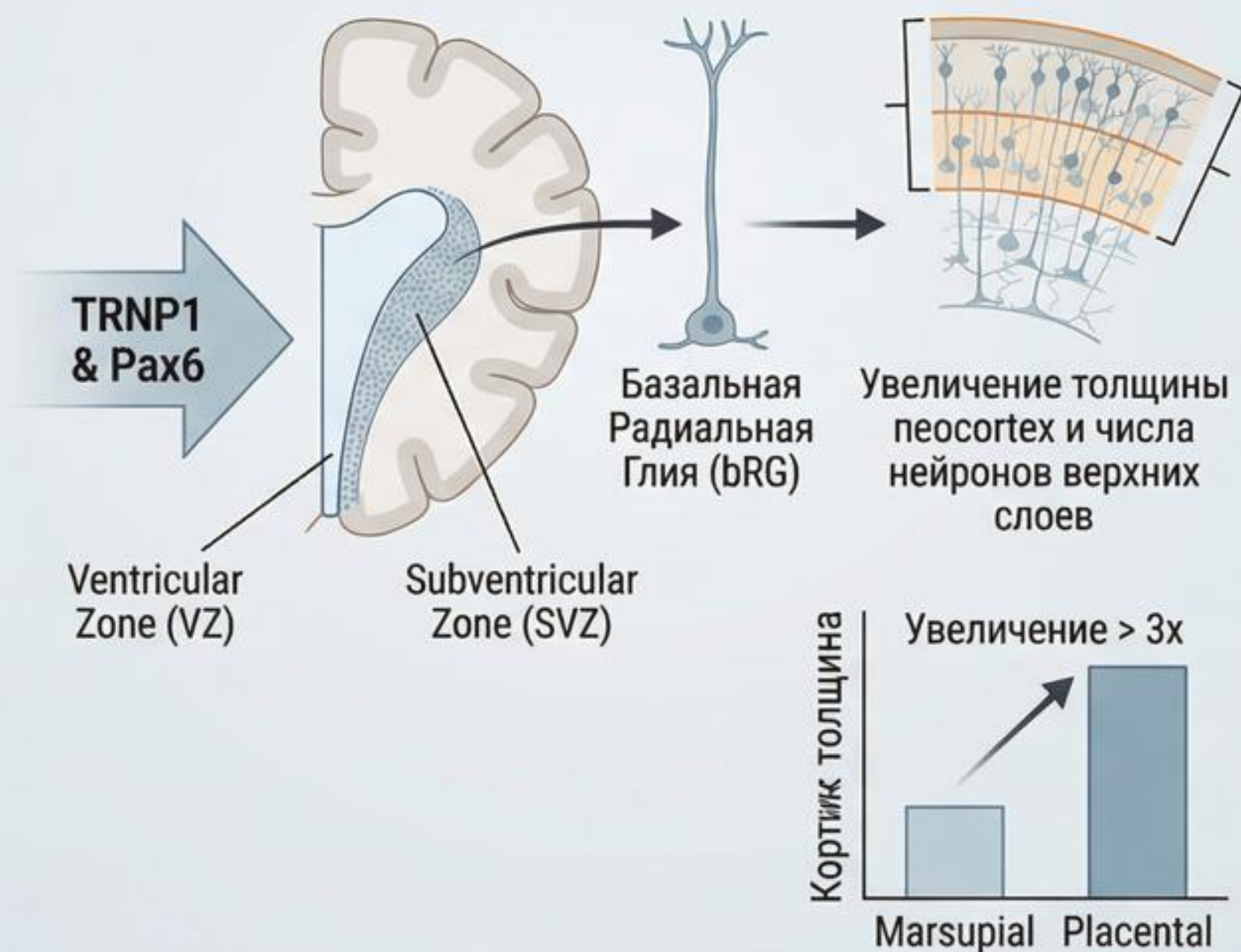


**Плацентарные:**  
Амплификация  
субвентрикулярной зоны



**Марсупиальные:**  
Ограниченный нейрогенез

## АМПЛИФИКАЦИЯ СУБВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ (SVZ) И НЕОКОРТЕКСА



## МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПУТИ И КО-ЭВОЛЮЦИЯ

### PI3K-AKT-mTOR СИГНАЛИНГ



Удлинение периода  
нейрогенеза и пролиферации

### КО-ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОВ



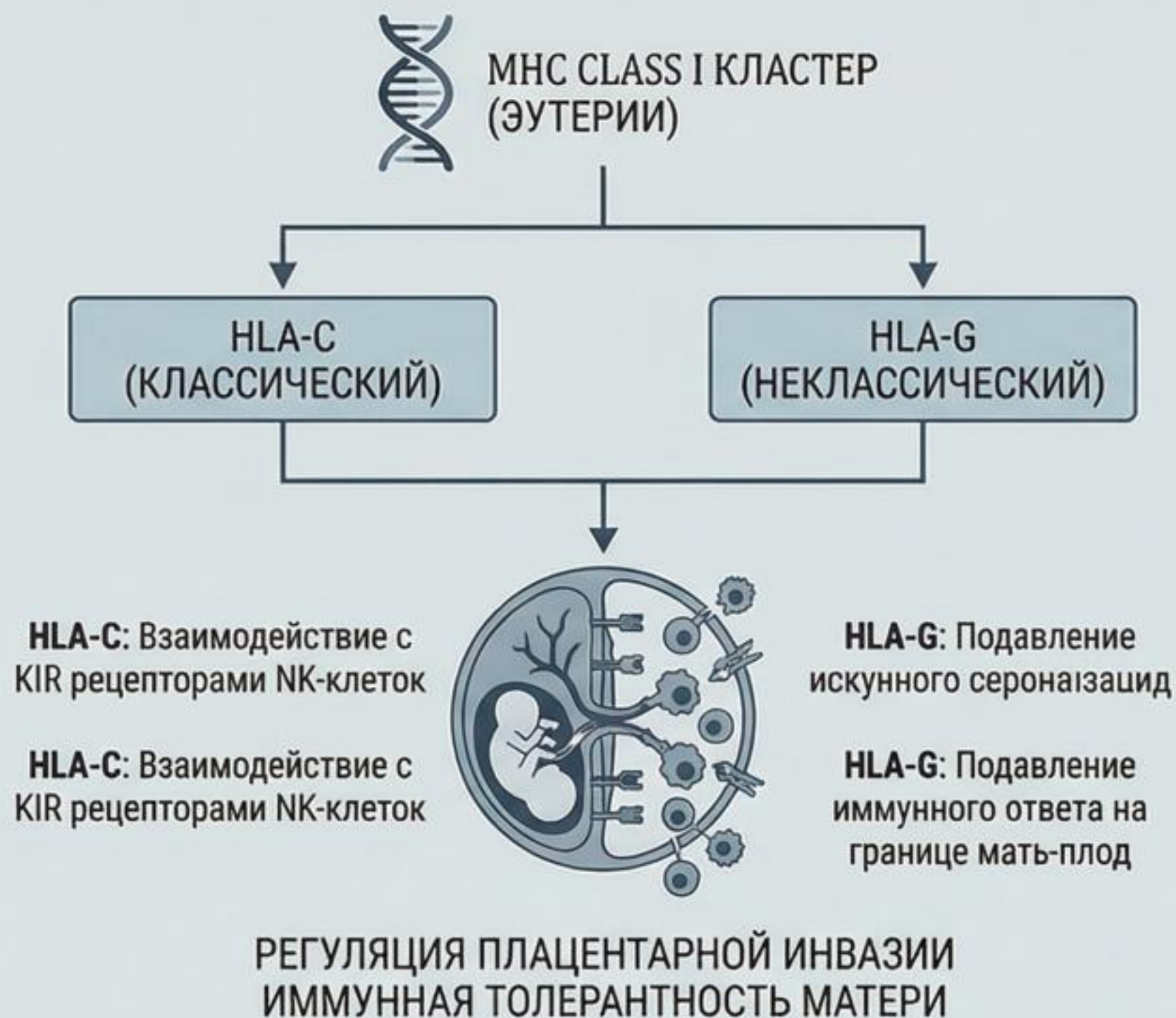
- Связь между регуляцией размера мозга и развитием языковых способностей



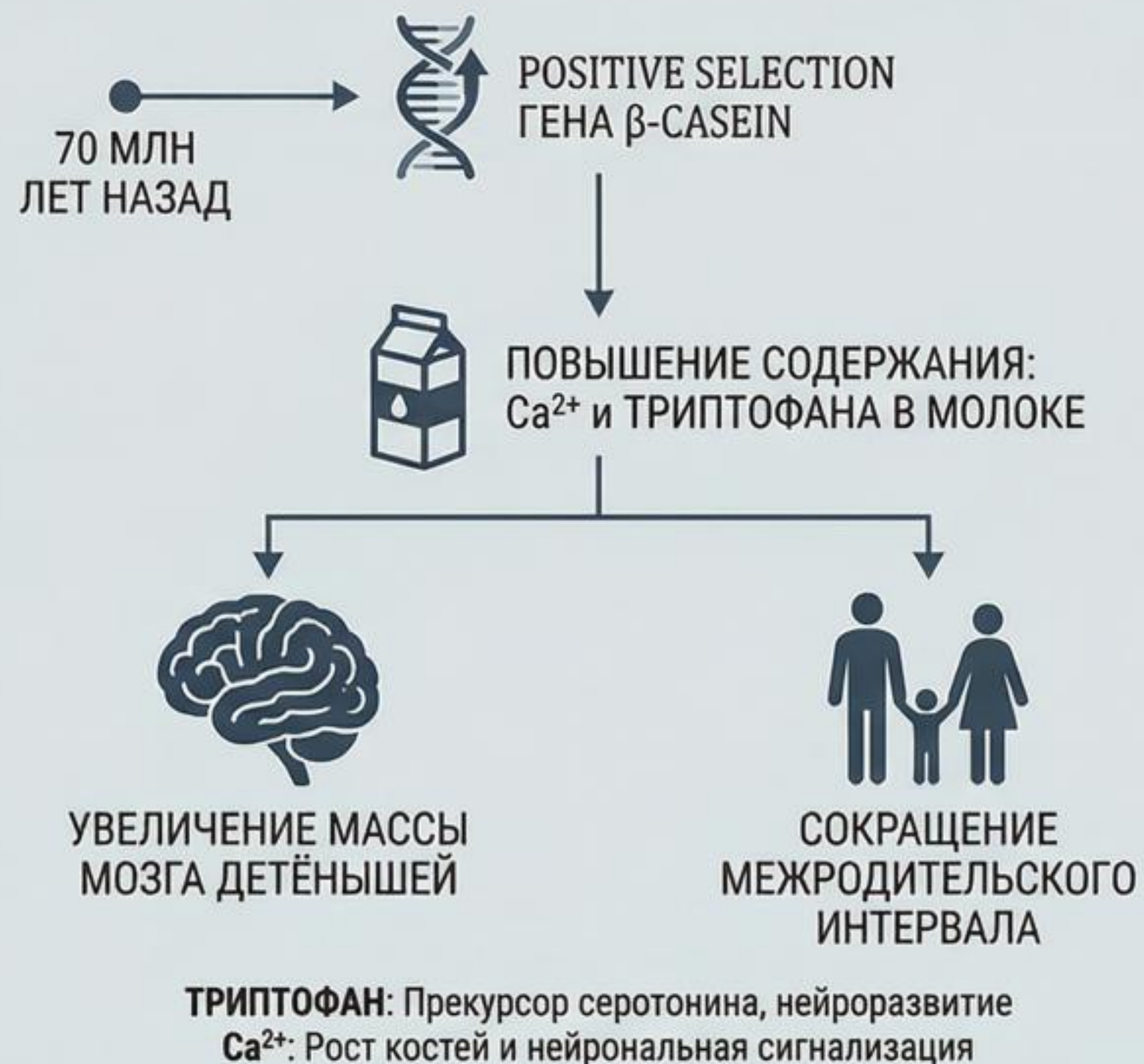
# МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АДАПТАЦИИ У ЭУТЕРИЕВ: МНС И ЛАКТАЦИЯ

## ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НОМО

### 1. ДУПЛИКАЦИЯ КЛАСТЕРА МНС CLASS I И ПЛАЦЕНТАЦИЯ



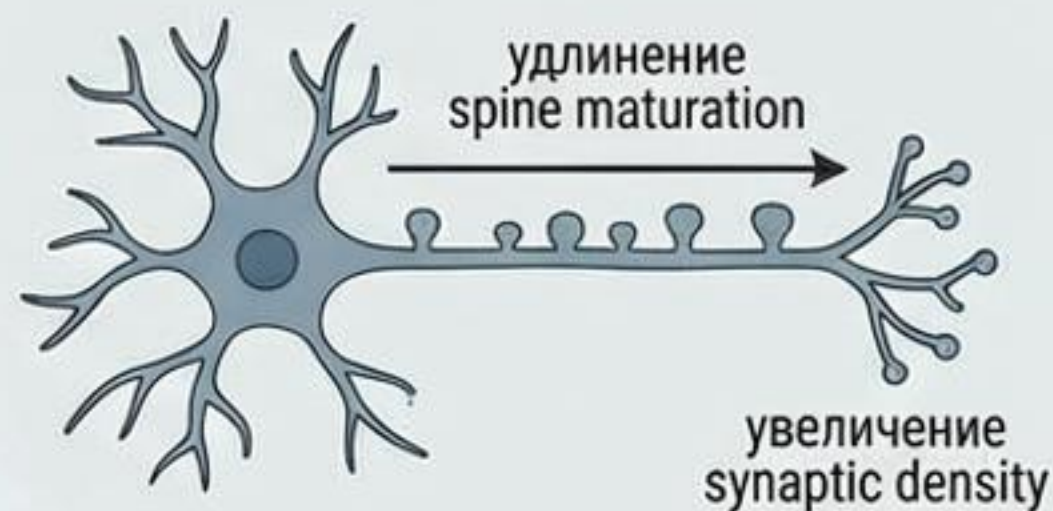
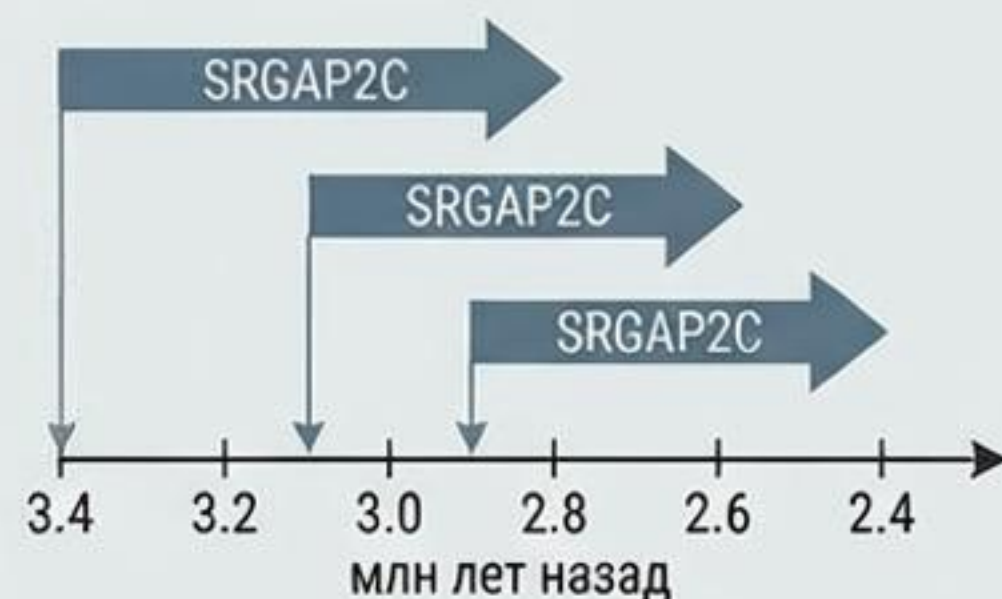
### 2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ГЕНА $\beta$ -CASEIN И ЭВОЛЮЦИЯ МОЗГА



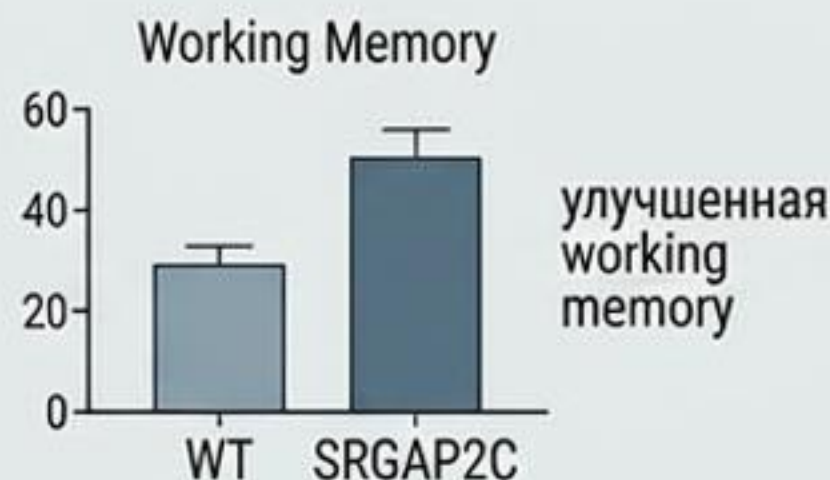
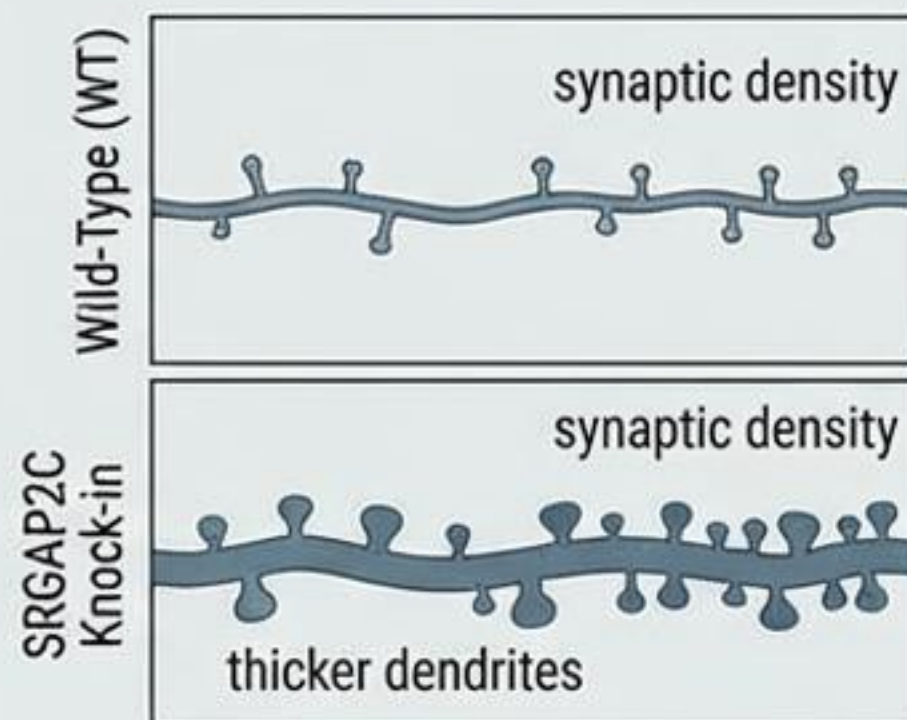


# МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ НОМО: SRGAP2C И FOXP2

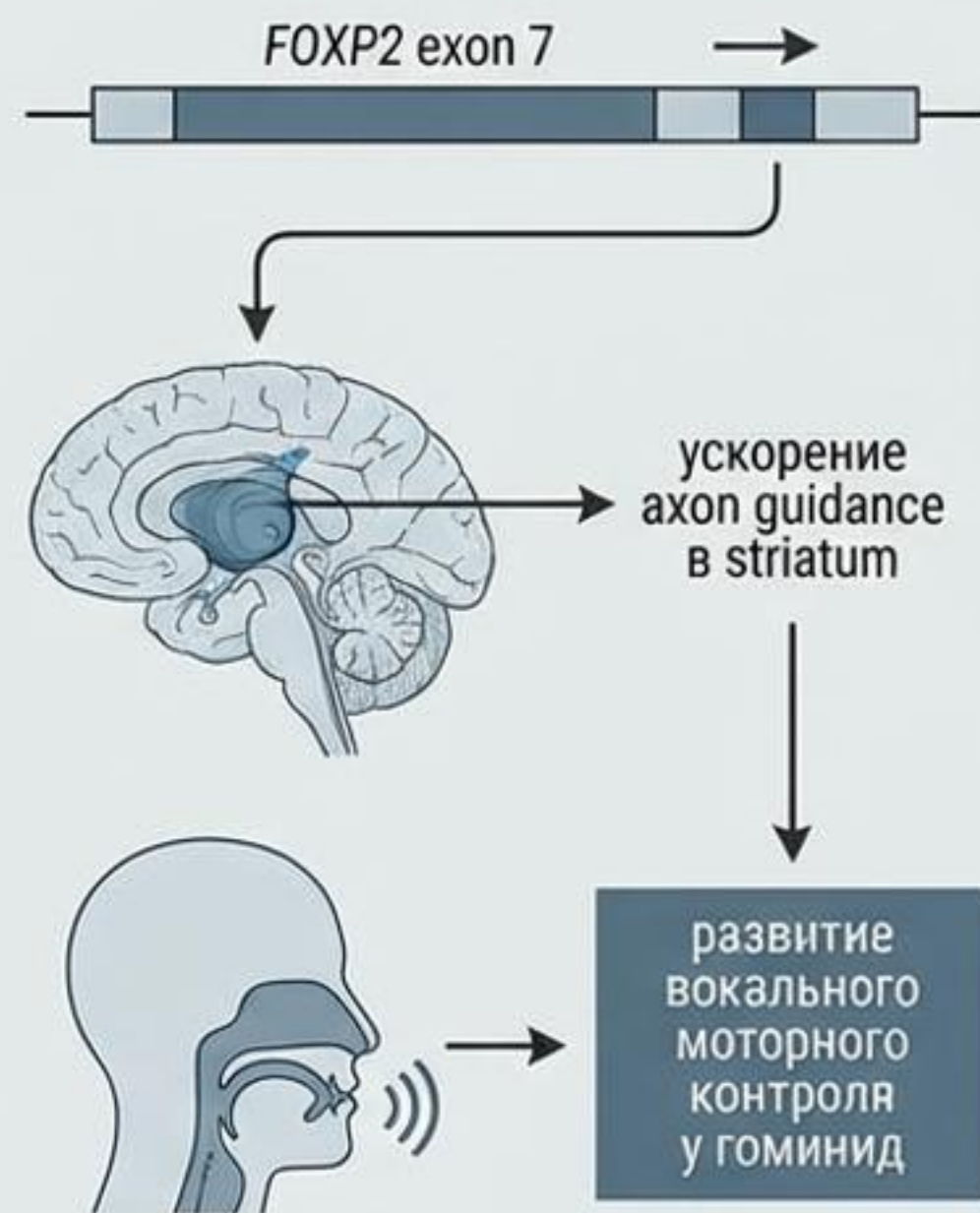
## SRGAP2C: ДУПЛИКАЦИИ И НЕОКОРТЕКС



## KNOCK-IN МОДЕЛИ SRGAP2C



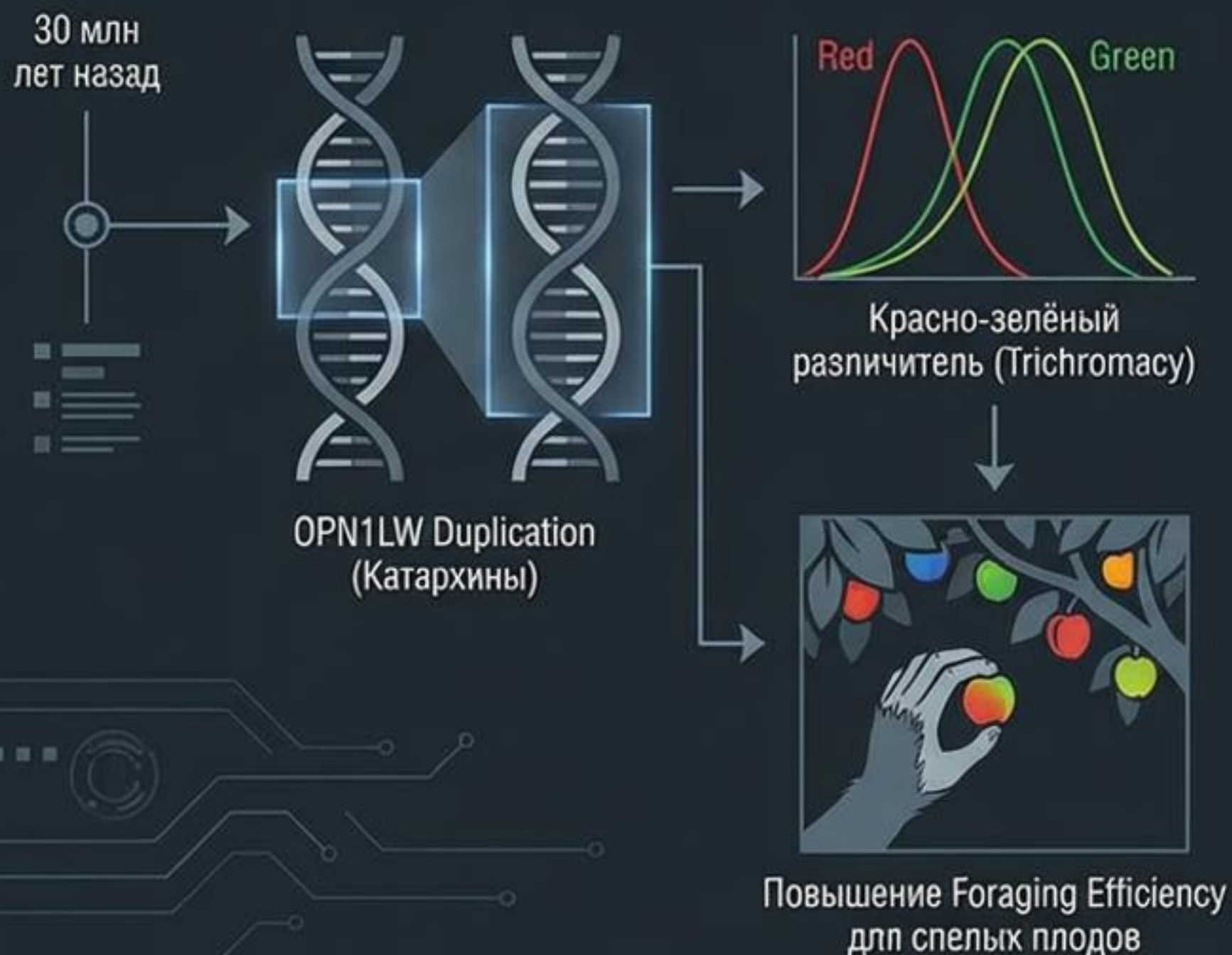
## FOXP2: ЭВОЛЮЦИЯ И МОТОРИКА





# МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ДИЕТИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ В ЭВОЛЮЦИИ НОМО

## ЭВОЛЮЦИЯ ЗРЕНИЯ: ГЕНОМНАЯ ДУПЛИКАЦИЯ OPN1LW



## ДИЕТИЧЕСКИЕ СДВИГИ: ИЗОТОПНЫЕ СИГНАТУРЫ И AMY1

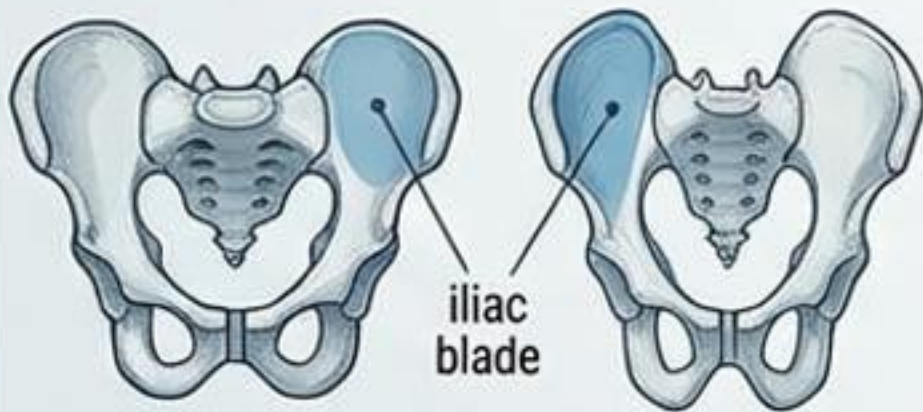
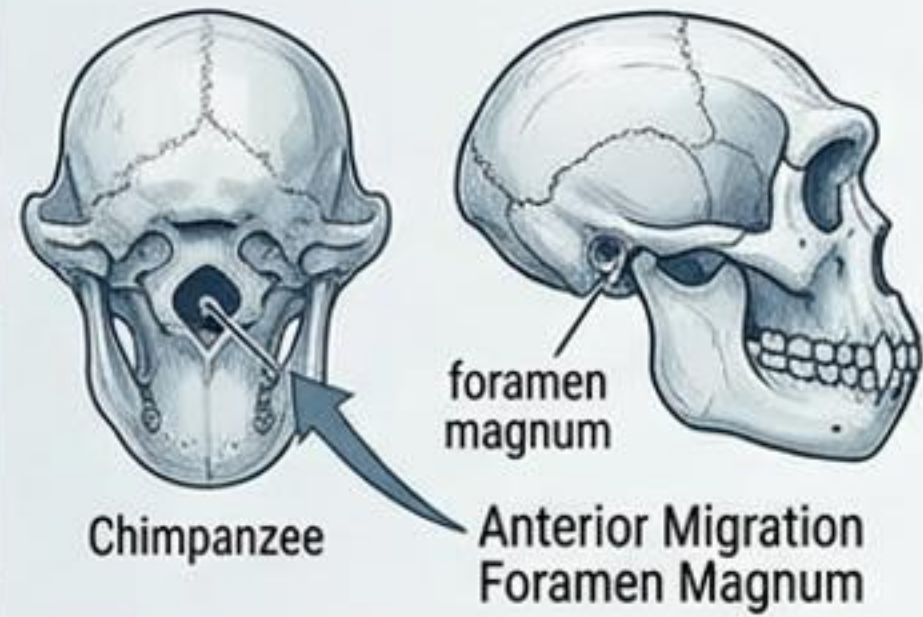




# Молекулярные и Морфологические Адаптации в Эволюции Hominini



## Саэлантроп и Бипедализм (Sahelanthropus & Bipedalism)

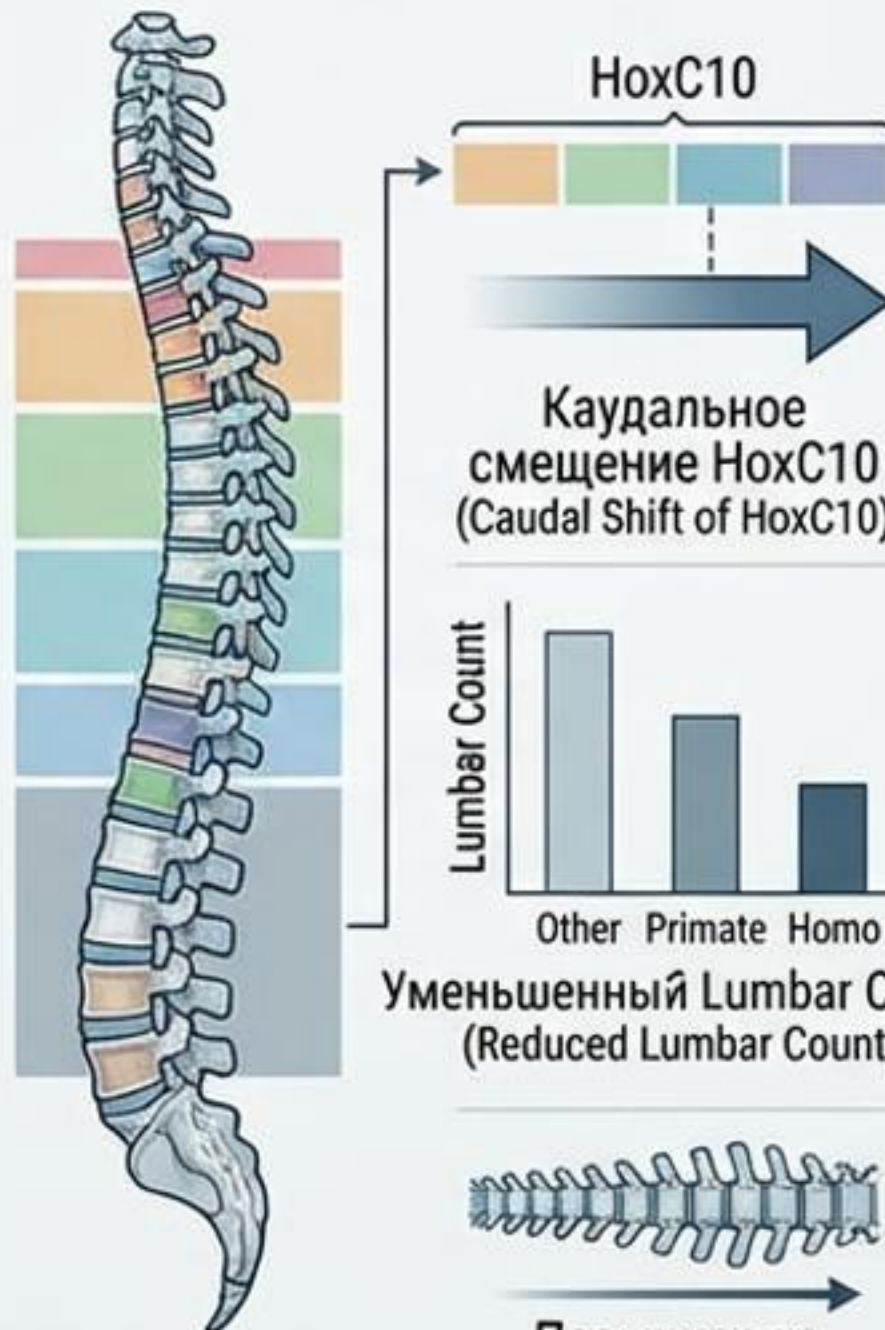


Сокращение Iliac Blade  
(Reduced Iliac Blade)

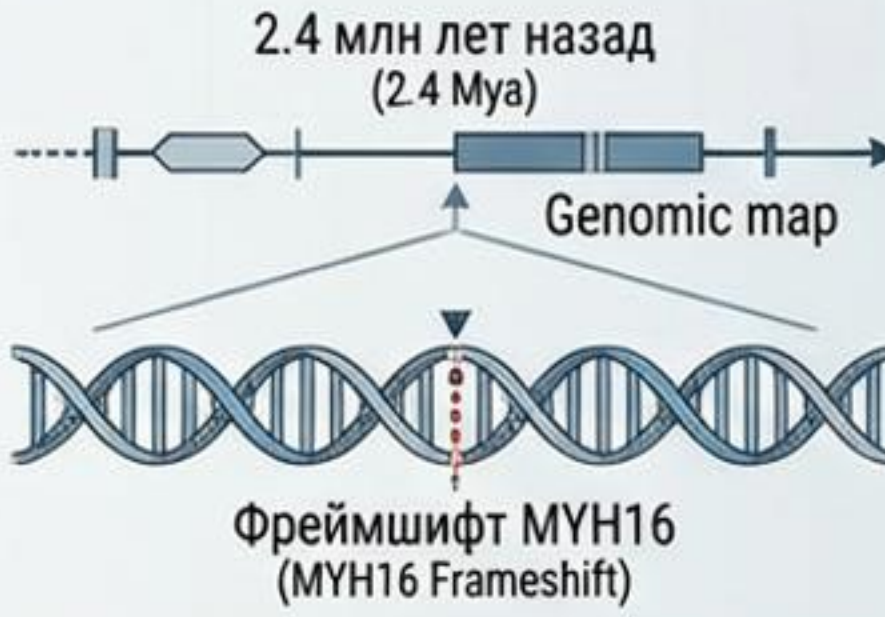
Свидетельство habitual bipedalism  
(Evidence of habitual bipedalism)



## Экспрессия HoxC10 и Вертебральная Стабильность (HoxC10 Expression & Vertebral Stability)



## Ген MYH16 и Энцефализация (MYH16 Gene & Encephalization)



Снижение masticatory muscle  
(Reduced Masticatory Muscle)

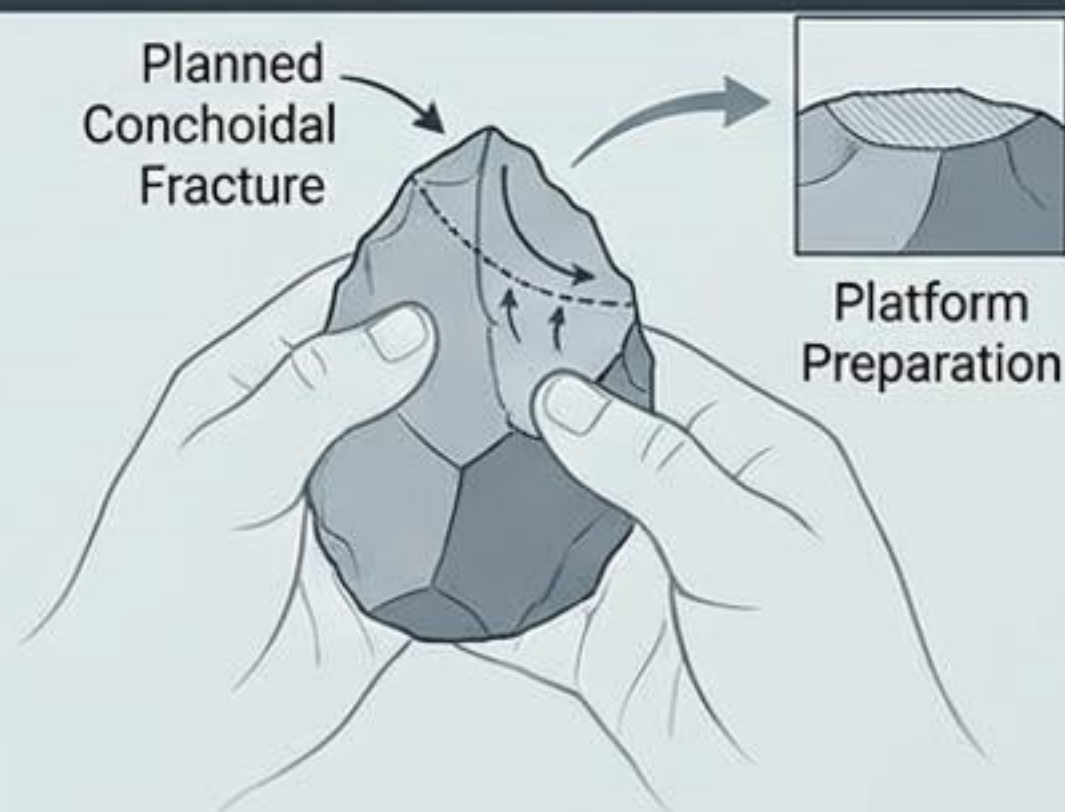


Освобождение краниальной конструкции для роста мозга  
(Release of Cranial Structure for Brain Growth)



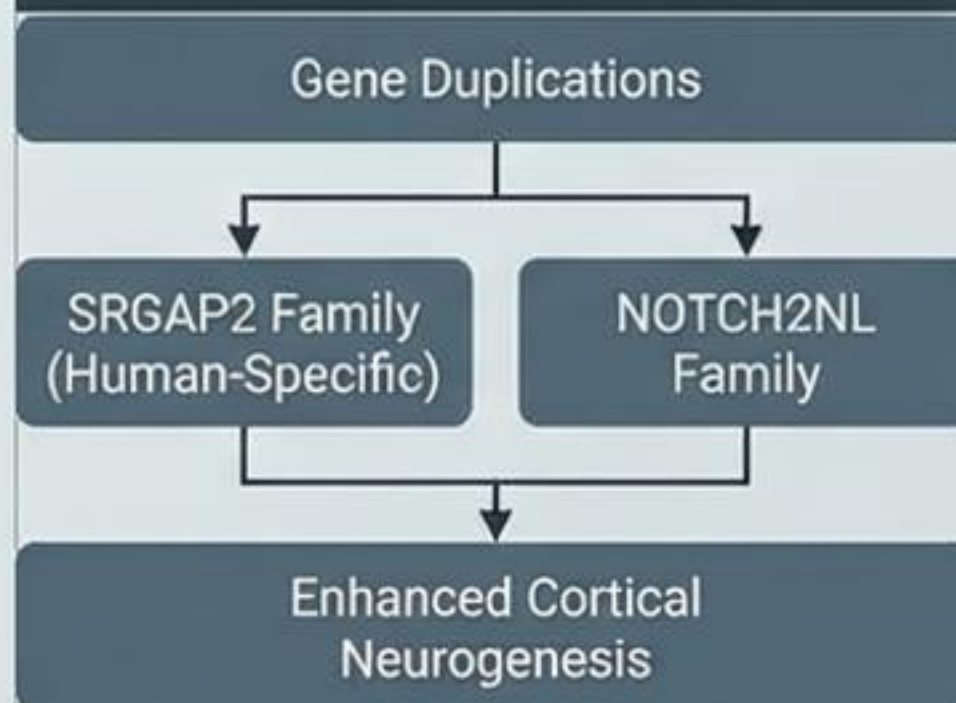
# Эволюция Homo: Когнитивные и Генетические Драйверы

## Oldowan Lithic Technology & Cognition

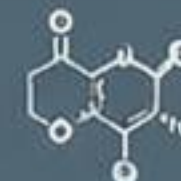
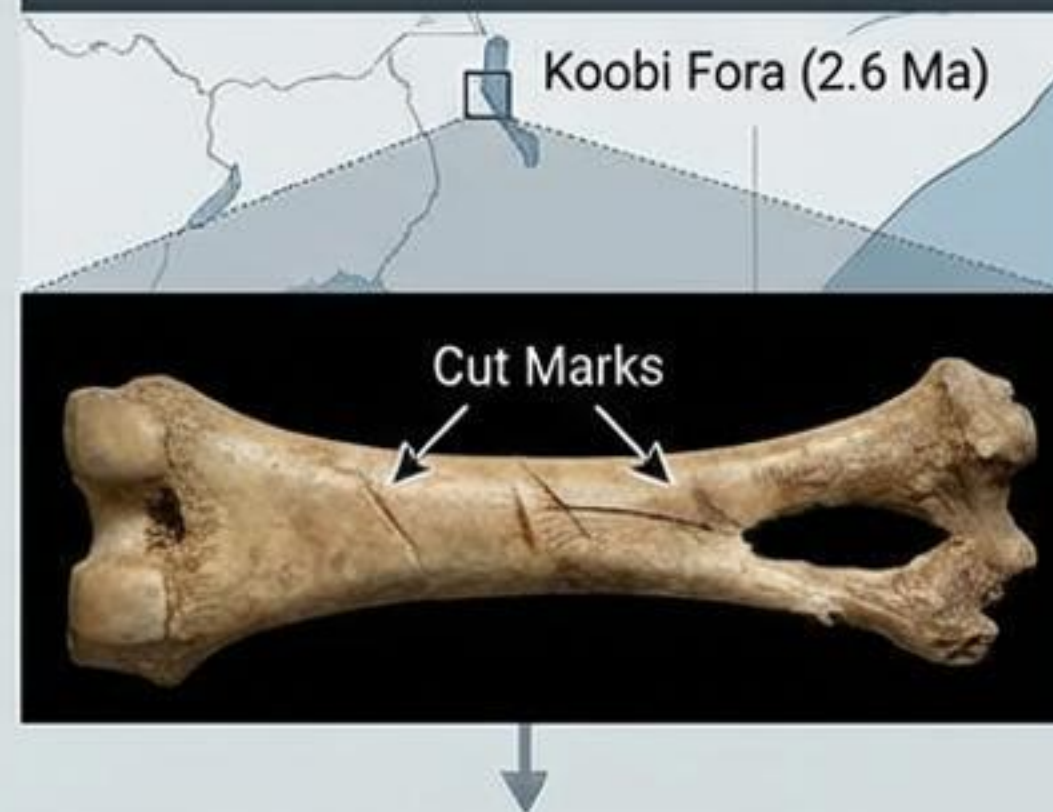


Brodmann Area 10  
Correlation  
(Executive Function)

## Genomic Drivers of Cortical Neurogenesis



## Dietary Shifts & Early Hominin Behavior



Early Access to  
Brain Fatty Acids  
(LC-PUFAs)

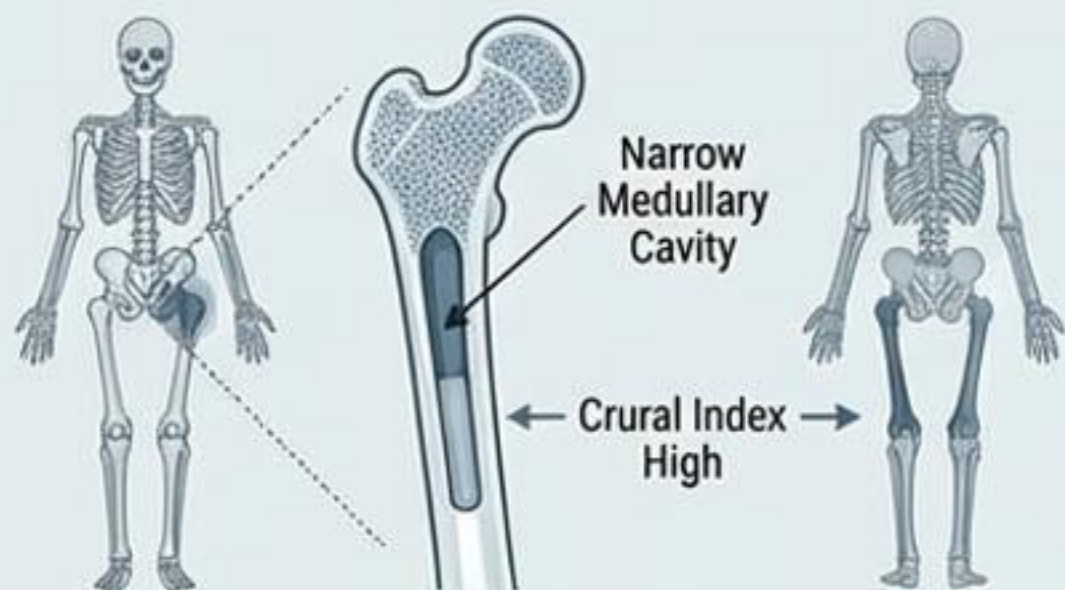




# МОРФОМЕТРИКА И ГЕНЕТИКА: АДАПТАЦИИ К ВЫНОСЛИВОСТИ И ДИЕТЕ

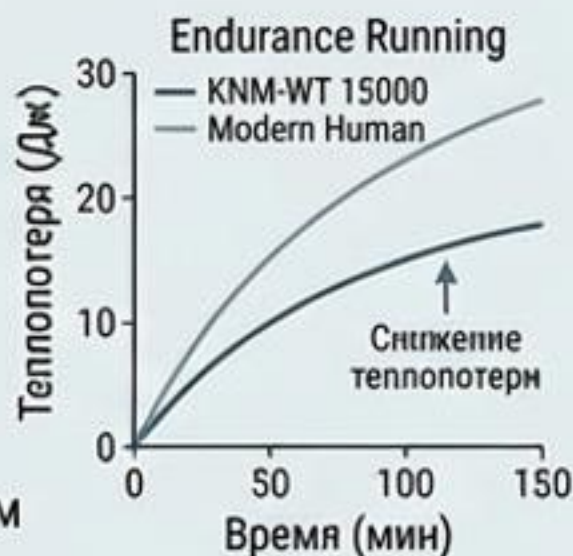


## ФЕМУР KNM-WT 15000: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕГА

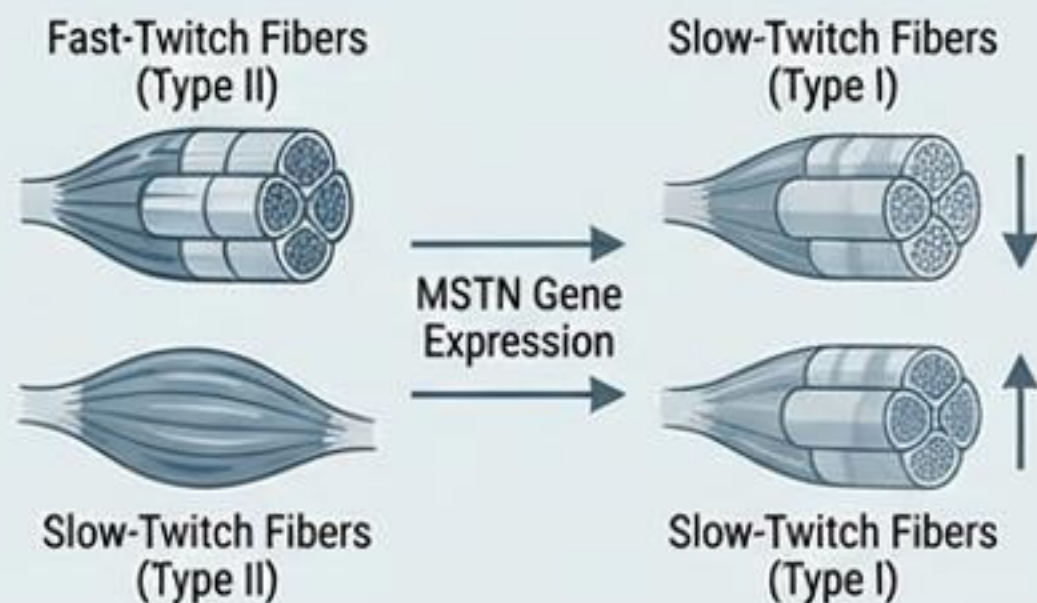


Морфометрика femur KNM-WT 15000 показывает высокий crural index и narrow medullary cavity, что снижает теплопотерю при endurance running.

Адаптация к длительным нагрузкам.

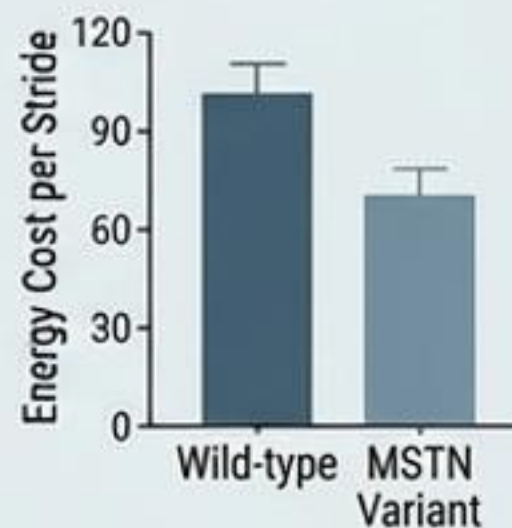


## ГЕН MSTN: ЭКОНОМИЧНОСТЬ ШАГА

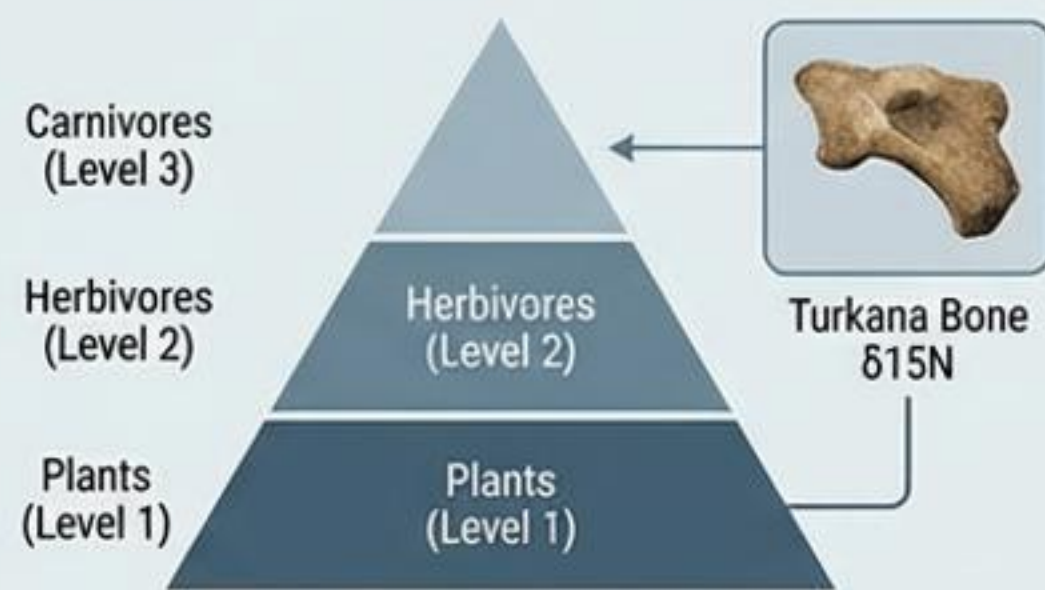


Ген MSTN редуцирует fast-twitch fibers, повышая экономичность шага.

Оптимизация мышечной композиции.

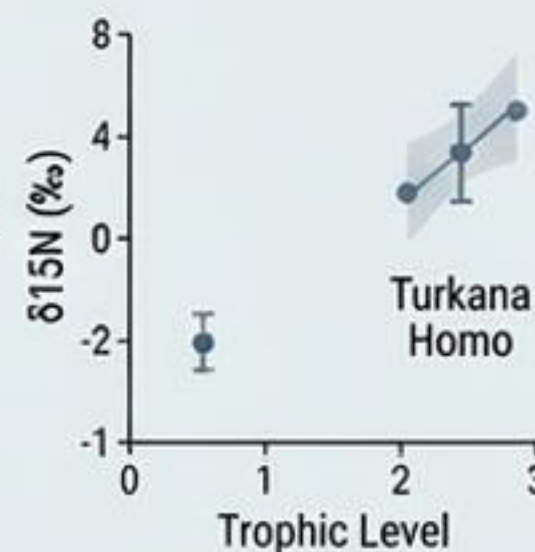


## ИЗОТОПНЫЙ АНАЛИЗ $\delta^{15}\text{N}$ : ТРОФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ



Уровень  $\delta^{15}\text{N}$  в костях Turkana указывает на trophic level 2.5, подтверждая регулярное потребление мяса и трав.

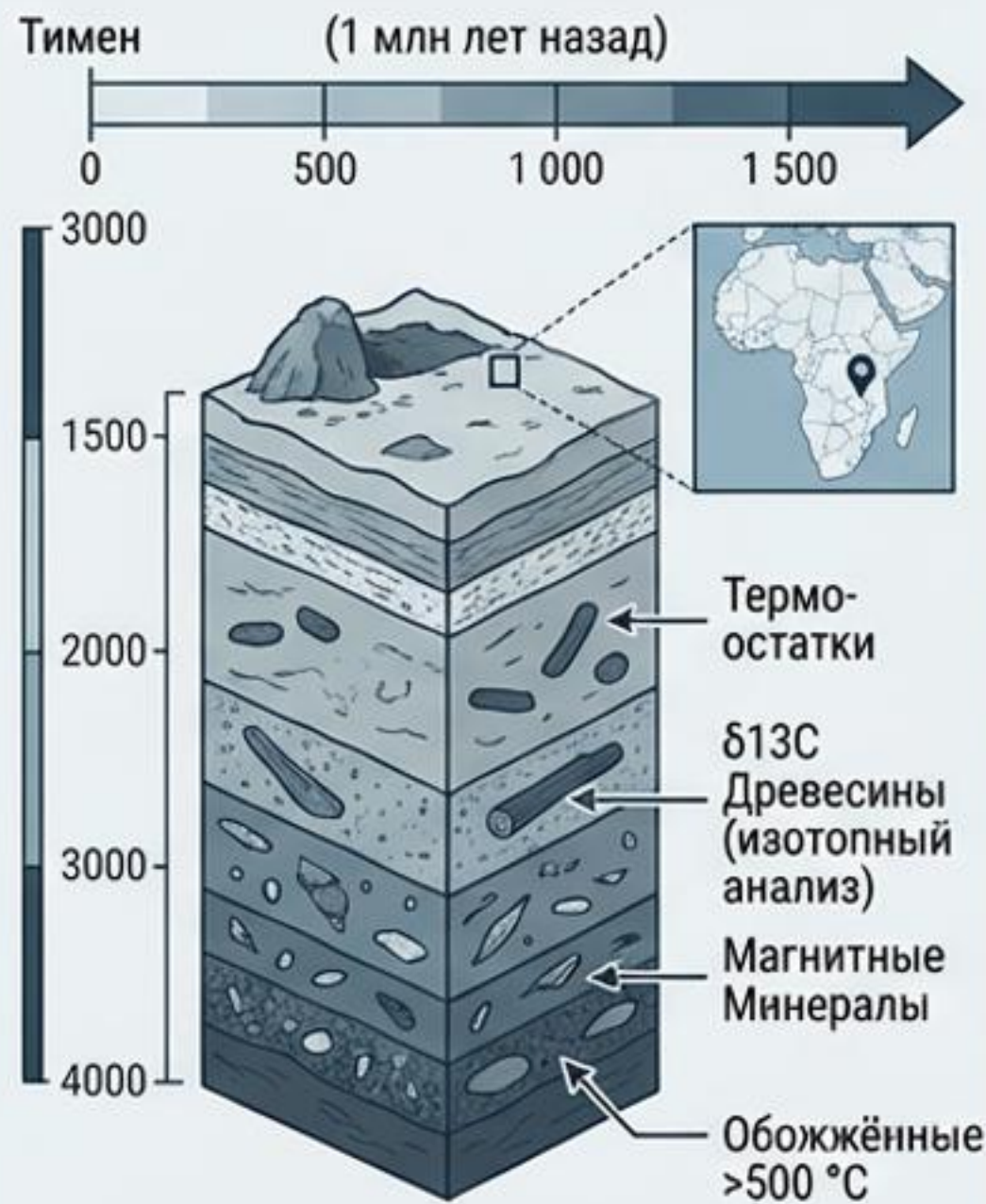
Диетическая стратегия: всеядность с акцентом на животный белок.





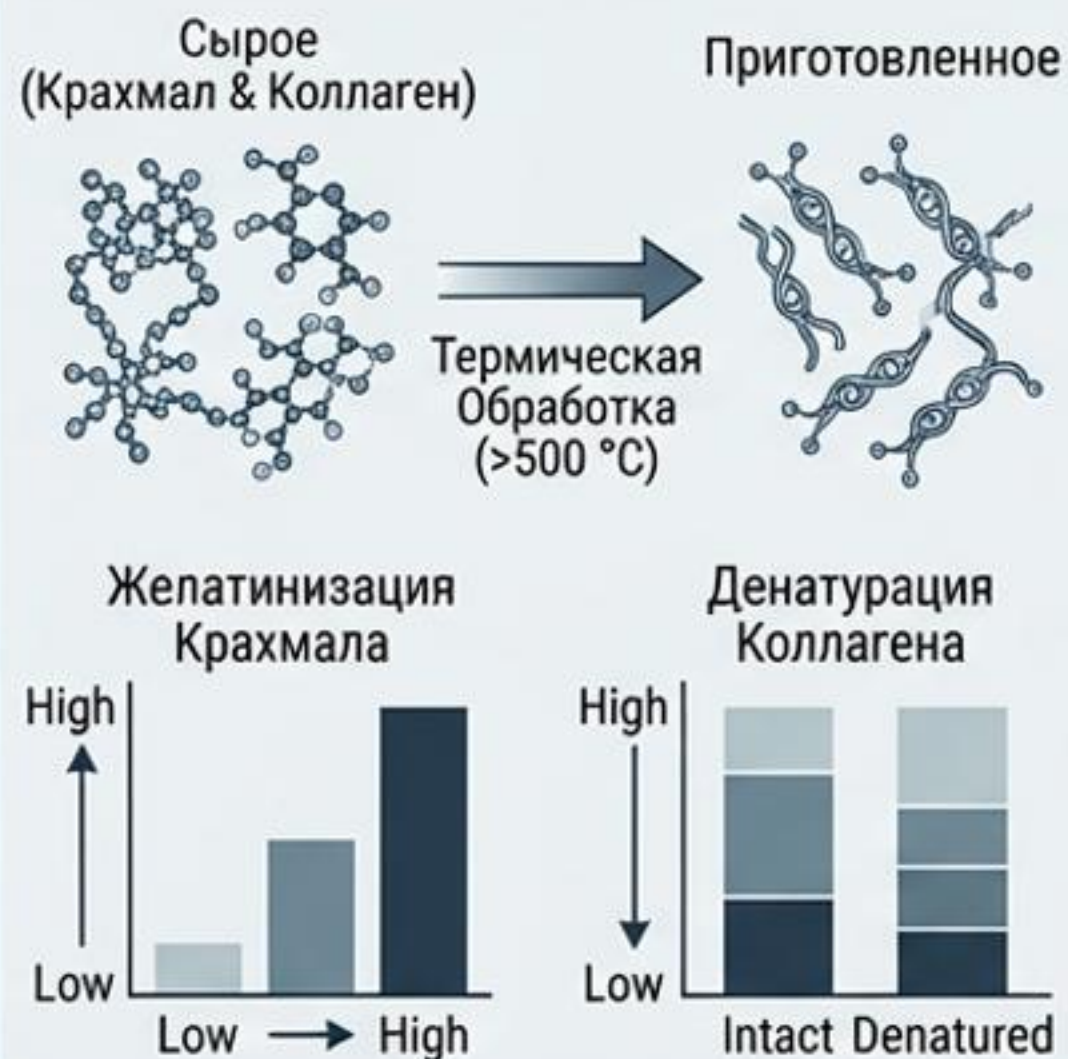
# Влияние Термической Обработки Пищи на Эволюцию Ното: Доказательства и Биологические Последствия

## Археологические Доказательства: Wonderwerk Cave (1 млн лет назад)



Следы контролируемого использования огня.

## Биохимические Процессы: Влияние Приготовления

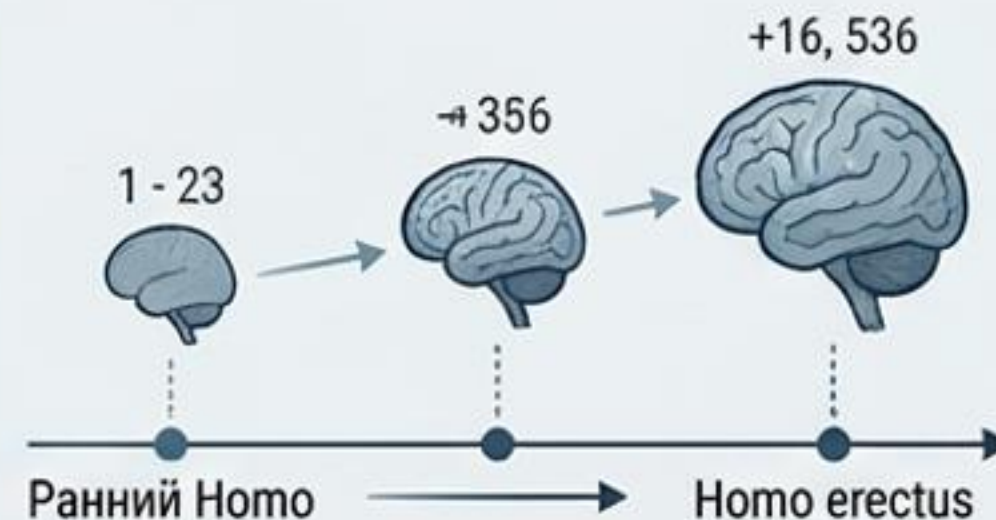


Увеличение Digestible Energy:

**+30%**

Снижение Masticatory Effort

## Эволюционные Корреляции: Ускорение Роста Мозга Erectus



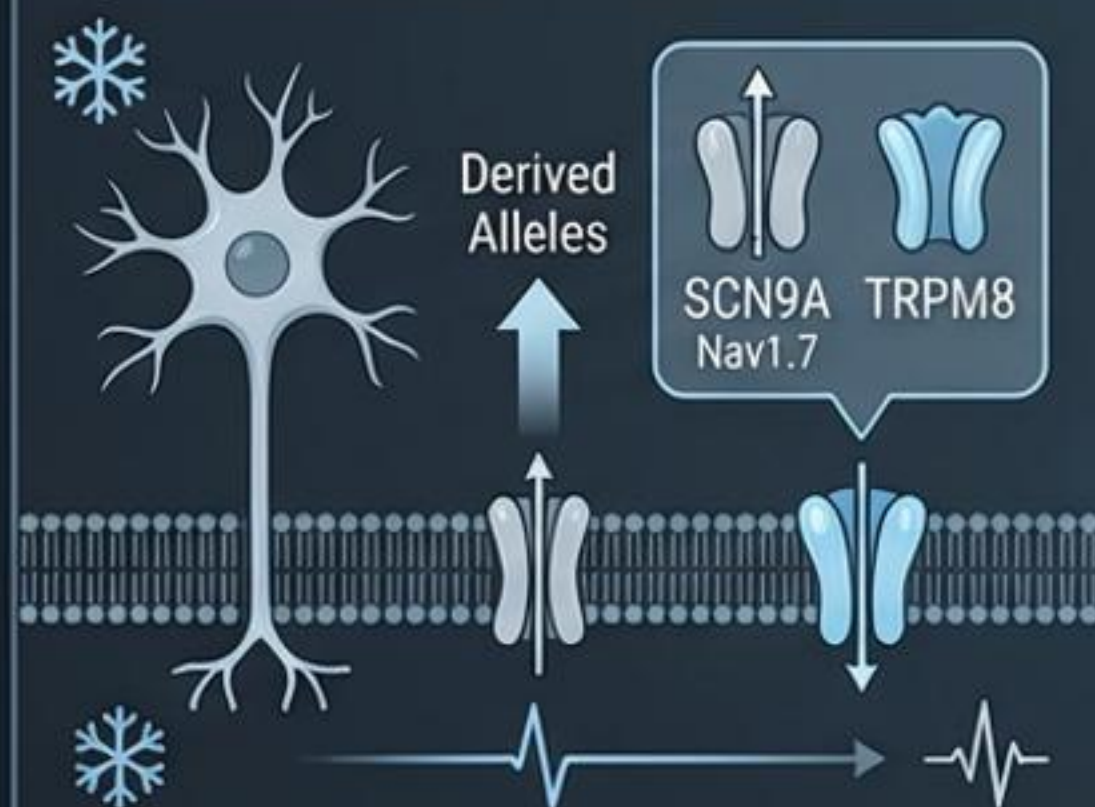
Энергетическая Эффективность как Драйвер Энцефализации



# Геном Altai: Адаптивные Механизмы и Фенотипические Эффекты

Специфические аллели, мутации и дупликации в контексте биологии Denisovan

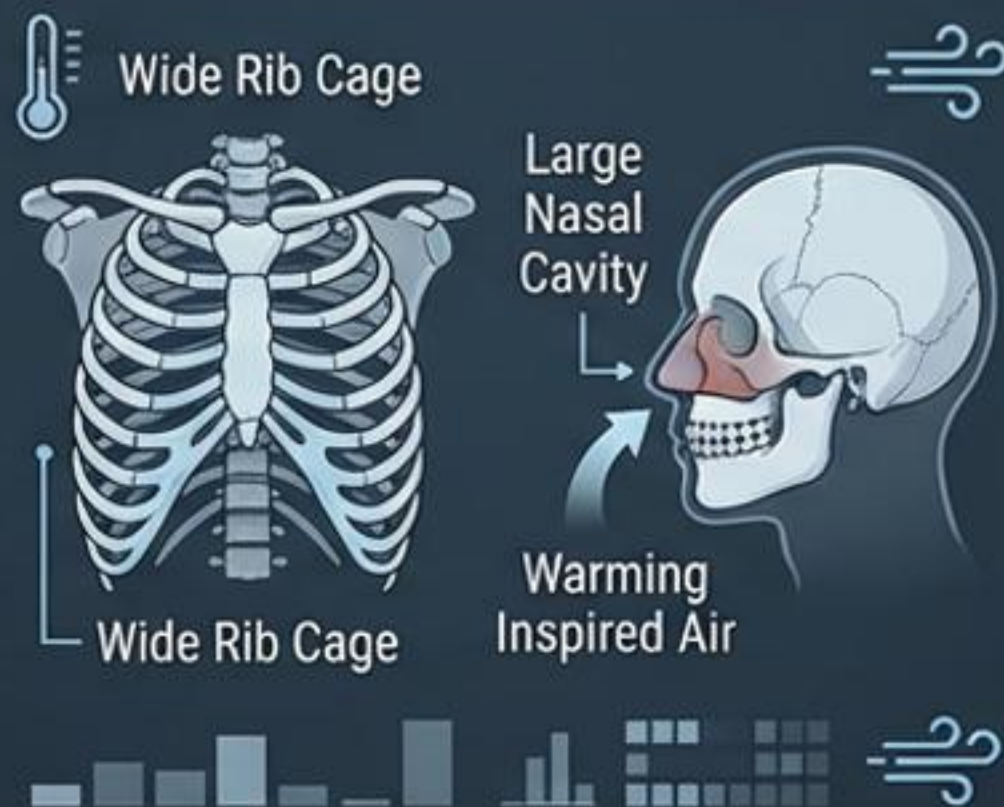
## Толерантность к Холоду (SCN9A и TRPM8)



Геном Altai показывает специфические аллели.

**Повышение cold tolerance:** снижение порога активации холодовых рецепторов и модуляция болевых сигналов.

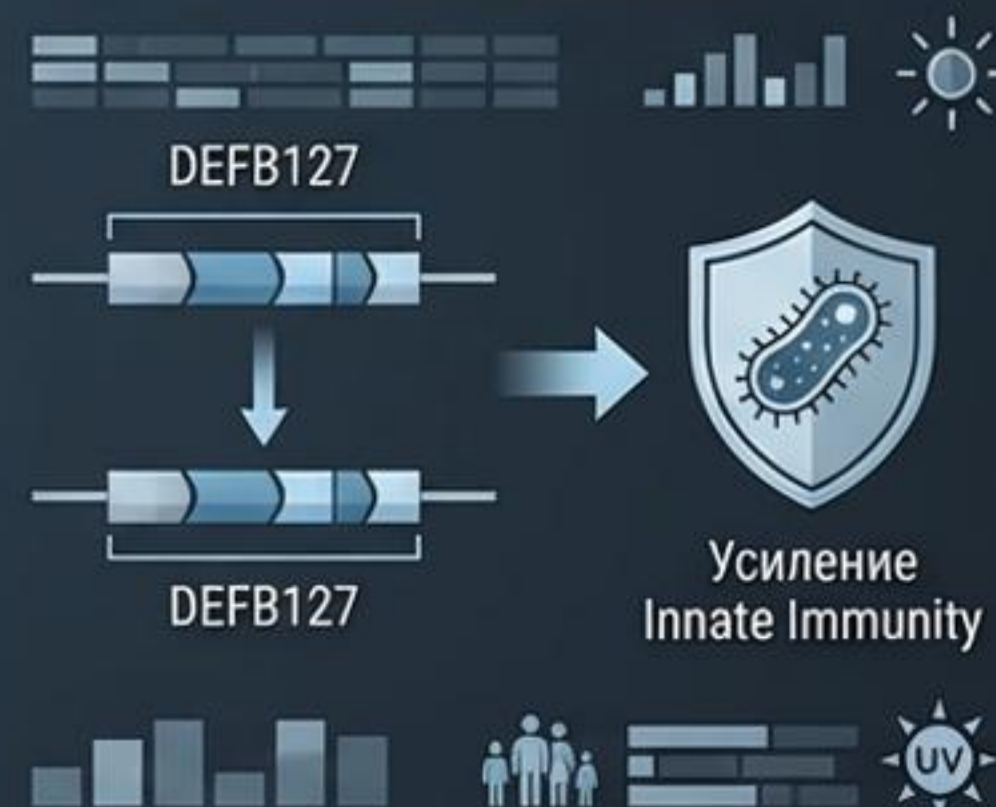
## Морфология и Терморегуляция (RUNX2)



### Мутации в RUNX2:

Формируют wide rib cage и large nasal cavity. Эффективное согревание вдыхаемого воздуха в холодном климате.

## Врожденный Иммуитет (Дупликация DEFB127)



Дупликация  $\beta$ -defensin DEFB127.

**Компенсация:** Плотное поселение и низкая солнечная UV-радиация в Евразии.



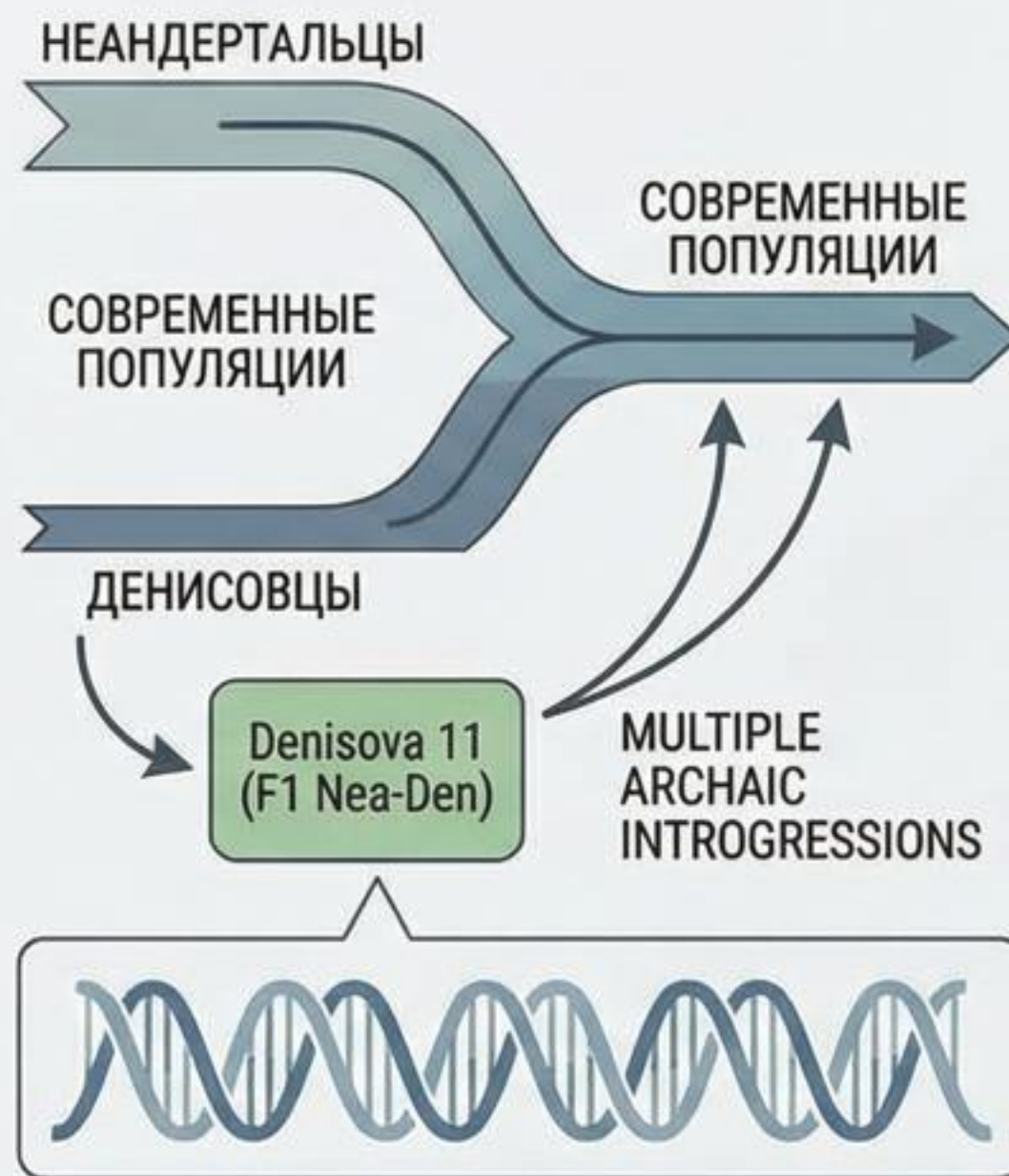
# АДАПТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕНИСОВСКОЙ ИНТРОГРЕССИИ

## EPAS1 В ТИБЕТЦАХ: АДАПТАЦИЯ К ГИПОКСИИ



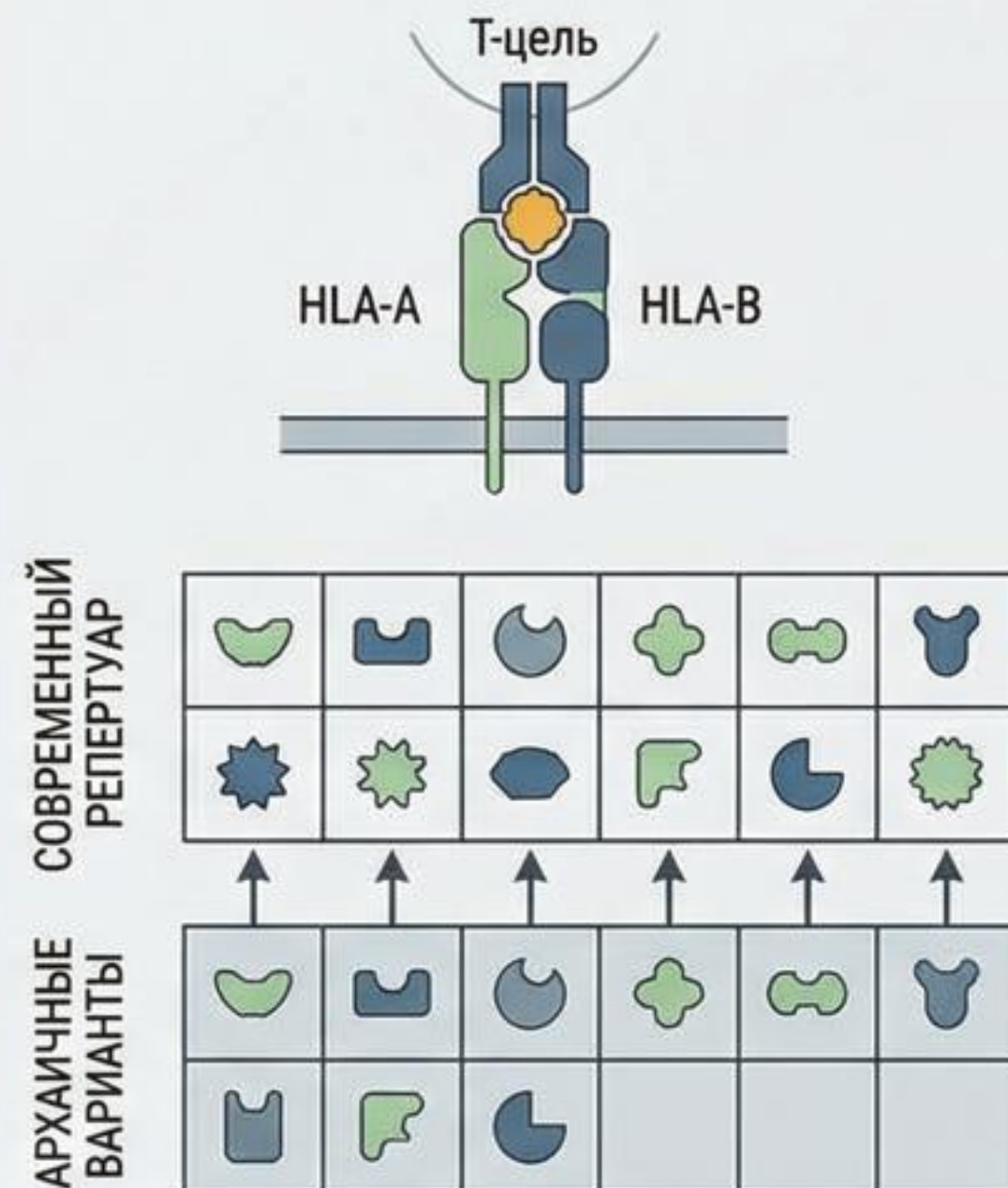
Снижение hemoglobin concentration, сохранение oxygen delivery.

## ГЛУБОКОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ DENISOVA 11



Подтверждение multiple archaic introgressions.

## АРХАИЧНЫЕ АЛЛЕЛИ HLA: РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ПАТОГЕНАМ

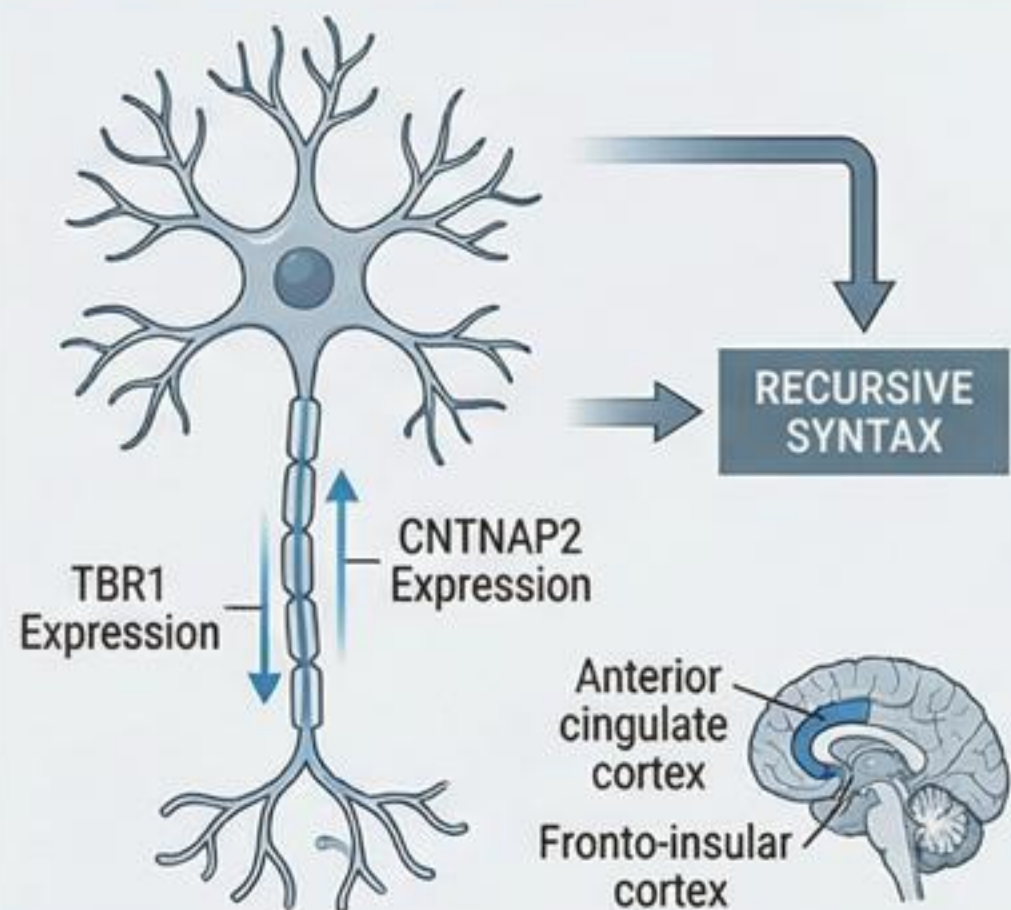


Расширение antigen repertoire, повышение pathogen resistance.



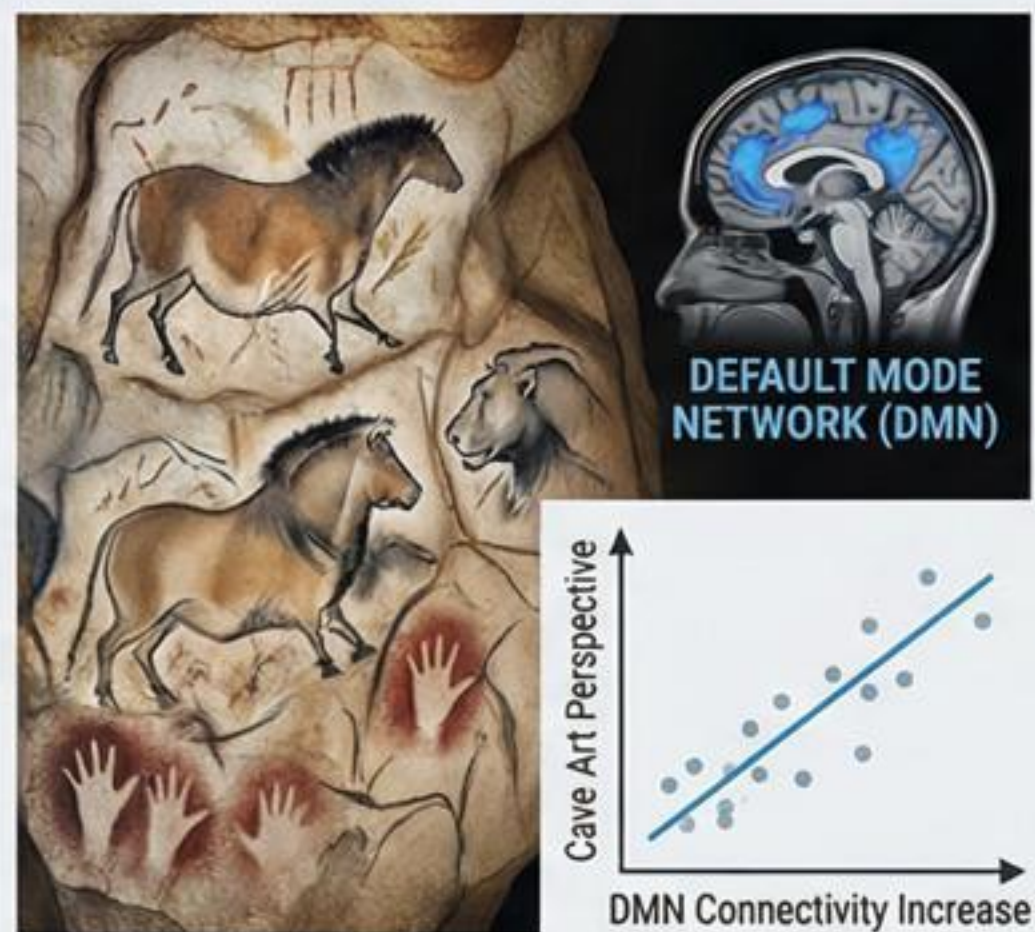
# ЭВОЛЮЦИЯ КОГНИТИВНЫХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ HOMO SAPIENS

## GENETIC & NEURONAL BASIS OF SYNTAX



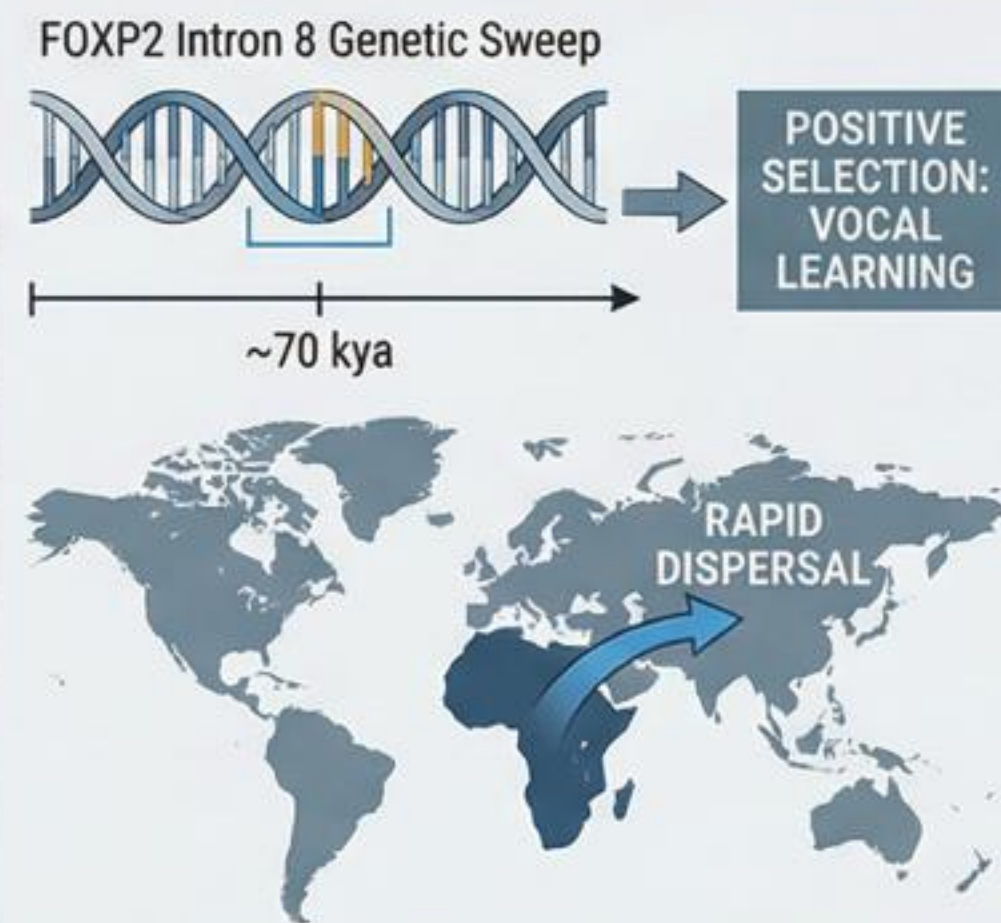
Экспрессия TBR1 и CNTNAP2 в spindle neurons обеспечивает recursive syntax, фундаментальный компонент человеческого языка.

## NEUROARCHAEOLOGY & META-REPRESENTATION



Cave art в Шове и Ласко демонстрирует perspective и metarepresentation, коррелируя с увеличением default mode network, указывая на развитие символического мышления.

## FOXP2 SWEEP & VOCAL LEARNING DISPERSAL



Генетический sweep в FOXP2 intron 8 70 тыс. лет назад указывает на positive selection vocal learning, предшествующий rapid dispersal из Африки.



# МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И БУДУЩЕЕ НОМО SAPIENS

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ PhD

## ДРЕВНЯЯ ДНК В СОВРЕМЕННОМ ГЕНОМЕ

### ИНТРОГРЕССИЯ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ (2–4 %)



### ДЕНИСОВСКИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (0.2 %)



Современный Homo sapiens несёт 2–4 % неандертальских и 0.2 % денисовских последовательностей.

## ПОЛИГЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОТБОР

### ПОЛИГЕННЫЙ SCORE РОСТА

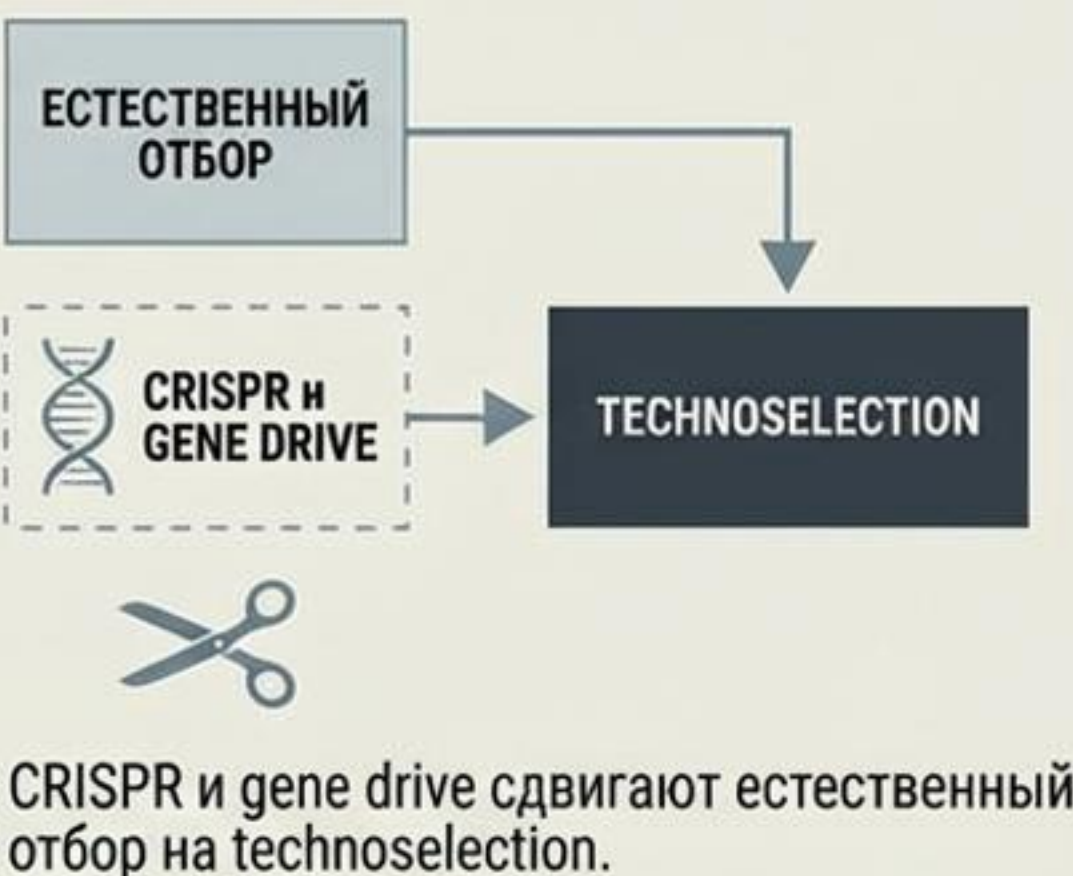


### ПОЛИГЕННЫЙ SCORE IQ



Полигенные score роста и IQ продолжают отбираться.

## СДВИГ К ТЕХНОСЕЛЕКЦИИ



## НОВЫЙ ЭТАП КОЭВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРЫ И ГЕНОМА



Изучение ancient DNA и synthetic paleobiology позволяет декодировать и potentially resurrect ключевые adaptive loci.